

Manual de Usuario — CinemaUSAC Fase 2

1. Instalación y primer arranque

Requisitos

- Windows, Linux o macOS.
- **Graphviz** instalado (necesario para los reportes gráficos).
- Windows: descargar de graphviz.org e instalar marcando "Add Graphviz to the system PATH".
- Linux: `sudo apt install graphviz`.
- macOS: `brew install graphviz`.

Ejecución

1. Descomprimir el proyecto.
2. Ejecutar `CinemaUsac` (o `CinemaUsac.exe`).
3. La aplicación creará automáticamente la carpeta `datos/` si no existe.

2. Pantalla de inicio de sesión

Pantalla de login

Figura 1. Formulario de inicio de sesión.

Credenciales

Rol	Usuario / Correo	Contraseña
Administrador	<code>admin</code>	<code>admin123</code>
Administrador	<code>AdminCine@gmail.com</code>	<code>admin123Pass</code>
Cliente	correo registrado	contraseña elegida al registrarse

Registrar un cliente nuevo

1. Presionar **"Registrarse (Cliente)"**.
2. Completar los datos solicitados (ID, nombre, correo, teléfono, contraseña).
3. El cliente se guarda **en memoria**; el administrador debe guardar para persistirlo.

3. Panel de Administrador

Al ingresar como administrador se muestra una ventana con **7 pestañas**. En la parte superior hay un botón **"Guardar cambios (JSON)"** que persiste todo en `datos/`.

3.1 Pestaña 1 — Películas

Panel películas

Figura 2. Gestión de películas.

Operaciones:

- **Insertar:** completar el formulario y presionar *Insertar*.
- **Editar:** ingresar el código y presionar *Editar* (solo se actualizan los campos no vacíos).
- **Eliminar:** ingresar el código y presionar *Eliminar*.
- **Buscar:** ingresar el código y presionar *Buscar por código* (rellena el formulario).
- **Ver cartelera:** refresca la tabla central.
- **Orden:** selector Inorden / Preorden / Postorden.

La columna **Estado** indica automáticamente si la película está *En cartelera*, *Próximo estreno*, *Próximo a retirar* o *Fuera de cartelera*.

3.2 Pestaña 2 — Funciones

Panel funciones

Figura 3. Gestión de funciones.

Crear una función:

1. Seleccionar la película en el combo.
2. Ingresar horario (formato `HH:MM`) y sala.
3. Definir filas y columnas.
4. Presionar **Crear función**. Se genera un código `Fxxx` automáticamente y un archivo `Fxxx_funcion.json` vacío.

Otras operaciones: Editar (horario/sala), Eliminar (borra también el archivo `.json`), Buscar por código, Listar todas, y **Cargar en mapa de asientos** (la envía a la pestaña 3).

3.3 Pestaña 3 — Asientos

Panel asientos

Figura 4. Mapa de asientos de la función activa.

- Verde: asiento libre.

- Rojo: asiento ocupado (muestra el `codigo_reserva`).
- Botón **Liberar asiento** → pide un `codigo_reserva` y lo elimina en cascada.
- Botón **Generar reporte matriz** → produce el PNG con Graphviz.

3.4 Pestaña 4 — Clientes

Panel clientes

Figura 5. Listado de clientes.

- **Buscar por ID:** resalta la fila correspondiente.
- **Eliminar cliente:** elimina también sus reservas en cascada (hash, matriz y archivos).
- **Ver reservas del cliente:** muestra todas sus reservas activas.
- **Reporte Árbol B:** genera el PNG del árbol B de orden 4.

3.5 Pestaña 5 — Reservas

Panel reservas

Figura 6. Listado de reservas.

- **Buscar por código:** muestra los datos de la reserva.
- **Eliminar reserva:** libera el asiento en la matriz y en el archivo de la función, y quita el código del cliente.
- **Reporte Tabla Hash:** genera el PNG de la tabla con estadísticas de colisiones.

3.6 Pestaña 6 — Carga masiva

Panel carga masiva

Figura 7. Carga de archivos JSON.

1. **Cargar Películas + Funciones (JSON):** abre un diálogo para elegir el archivo. Los errores se muestran en el log inferior.
2. **Cargar Clientes + Reservas (JSON):** ídem.

Los registros inválidos se reportan uno por uno, sin detener la carga de los válidos.

3.7 Pestaña 7 — Reportes

Panel reportes

Figura 8. Visualización de reportes.

Botones disponibles:

- **BST Películas** → `reporte_bst.png`
- **AVL Funciones** → `reporte_avl.png`
- **Árbol B Clientes** → `reporte_b.png`
- **Tabla Hash Reservas** → `reporte_hash.png`
- **Matriz activa** → `reporte_matriz.png`

Cada reporte se muestra embebido en la parte inferior de la ventana.

4. Panel de Cliente

4.1 Pestaña 1 — Cartelera y Reservas

Panel cliente cartelera

Figura 9. Vista del cliente para reservar.

1. La tabla superior muestra la cartelera disponible.
2. Seleccionar una película en el combo → se llenan las funciones en el segundo combo.
3. Al elegir una función, el mapa de asientos se carga con su archivo `Fxxx_funcion.json`.
4. Hacer clic en un asiento **verde (libre)** y presionar **Reservar asiento seleccionado**.
5. Se genera un código `Rxxx` automáticamente y se muestra el mensaje de éxito.

4.2 Pestaña 2 — Mis Reservas

Panel cliente mis reservas

Figura 10. Historial de reservas del cliente.

- La tabla muestra: código, función, fecha, fila, columna y estado (VÁLIDA / VENCIDA).
- **Actualizar** refresca la lista.
- **Cancelar reserva seleccionada** libera el asiento y actualiza el archivo de la función.

4.3 Pestaña 3 — Promociones

Panel cliente promociones

Figura 11. Promociones activas.

Presionar **Ver promociones activas** para listar las que están vigentes hoy según fecha y día de la semana.

4.4 Pestaña 4 — Solicitudes

Panel cliente solicitudes

Figura 12. Solicitudes especiales.

- **Nueva solicitud:** pide tipo, prioridad y descripción.
- **Consultar mis solicitudes:** lista todas las solicitudes del cliente autenticado.

4.5 Editar perfil

El botón **Editar perfil** (arriba a la derecha) abre una ventana aparte donde el cliente puede modificar su nombre, correo, teléfono y contraseña. Los cambios se guardan en memoria y se persisten al cerrar la aplicación o al presionar *Guardar cambios* (solo visible en admin).

5. Cierre de la aplicación

Al cerrar la ventana, la aplicación **guarda automáticamente**:

- `datos/cartelera.json`
- `datos/clientes.json`
- `datos/reservas.json`

- `datos/Fxxx_funcion.json` (de la función activa)

No es necesario presionar ningún botón adicional, aunque se recomienda usar **"Guardar cambios"** antes de cerrar para asegurar la persistencia.

6. Solución de problemas

Problema	Solución
No aparece el reporte PNG	Verifica que Graphviz esté instalado y <code>dot</code> en el PATH.
"Credenciales inválidas"	Revisa mayúsculas/minúsculas. Prueba <code>admin / admin123</code> .
El asiento sigue ocupado tras cancelar	Cierra y vuelve a abrir la función; el archivo <code>.json</code> se actualiza al instante.
No se cargan las películas del JSON	Revisa el log de carga masiva: indica el número de registro y el error.
El cliente no aparece tras registrarse	El admin debe presionar <i>Guardar cambios</i> o cerrar la app.

Notas para ti

1. **Crea la carpeta** `documentación/img/` y coloca ahí tus capturas de pantalla con los nombres exactos que aparecen en los `![...] (img/...)`. Si el nombre no coincide, la imagen no se verá.
2. **Toma las capturas** ejecutando el programa y usando `Win + Shift + S` (Windows), `Cmd + Shift + 4` (Mac) o `gnome-screenshot` (Linux).
3. **Recomendaciones para las capturas:**
4. Ventana maximizada para que se vea todo el contenido.
5. Con datos de ejemplo cargados (usa los JSON de `datos/cartelera_ejemplo.json` y `clientes_ejemplo.json`).

6. Para el reporte de Graphviz, ábrelo en el visor de imágenes y captura toda la ventana.
7. Si quieres, puedo convertirlos a **PDF** con `pandoc` si me pasas el comando o te doy el comando listo: